Geometría Vectorial – Parcial 1

Octubre de 2025

Nombre: **comodin44**
Cédula: **nan** Correo: **nan**
Grupo: **nan** Salón: **nan**

Número Asignado: **1136** Firma: _____

INSTRUCCIONES

La duración del examen es **1:50 horas**. Verifique que sus datos de identificación son correctos. La prueba consta de tres ejercicios. Escriba sus respuestas a los ejercicios en la tabla que está abajo en esta página. Las respuestas anotadas en la tabla serán tenidas en cuenta para la calificación automática. Los procedimientos escritos debajo de cada ejercicio pueden ser usados para hacer reclamos. **Todas las repuestas son números enteros.** No está permitido: hacer preguntas, usar calculadoras ni trabajar en hojas diferentes a las del examen. Por favor no desengrapar el examen y entregarlo completo al final del examen al vigilante. No se permite sacar el teléfono celular durante el examen.

TABLA PUNTAJE Y RESPUESTAS

Ejercicio	Respuesta numerales		Porcentaje
	(a)	(b)	
1.			24%
2.			26%
3.			26%
4.			24%

1. Sea A un vector no nulo.

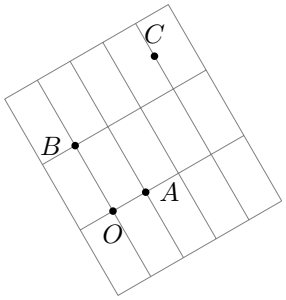
   (a) Suponga que r y s son números reales tales que

   $$(2r-4)A+(-3s+(-27))A^{\perp}=\begin{pmatrix}0\\0\end{pmatrix}.$$

   Determine el valor de $r+s$.

   (b) Sean α y β números reales tales que $|\alpha|=5$ y $|\beta|=3$. Sea $B=-\alpha A+\beta A^{\perp}$. Suponga que B no está en el ángulo $\angle(A^{\perp}OA)$. Determine el valor de $\alpha+\beta$.

2. Suponga que el plano $\mathbb{R}^2$ está enmallado con rectangulos congruentes. Sean O, A, B y C como en la figura, donde O representa el origen, los vectores A, B y C son no nulos y los vectores A y B son ortogonales.



(a) Suponga que

$$-6P_A(B + C - A) = rA + sB.$$

Determine el valor de $r + s$.

(b) Suponga que

$$3P_{A^\perp}(A + B) + P_{3B^\perp}(4C) = \alpha A + \beta B.$$

Determine el valor de $\alpha + \beta$.

3. Sean A y B vectores no nulos tales que
   - la pareja (A, B) está orientada positivamente,
   - $\|B\|^2 = 36\|A\|^2$ y
   - $\|A - B\|^2 = 30\|A\|^2$.

   (a) Determine el valor de k tal que

   $$2A \cdot B = k\|A\|^2.$$

   (b) Determine el valor de $12cos\angle(AOB)$.

4. Considere los puntos

$$A = \begin{pmatrix} 5 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 8 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 7 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

a) Si $U = \begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix}$ es tal que

$$[\overrightarrow{BU}] + 2[\overrightarrow{AC}] = [\overrightarrow{AB}]^{\perp},$$

hallar $u + v$.

b) Si $D = \frac{1}{\|B-A\|\|C-A\|} \begin{pmatrix} p \\ q \end{pmatrix}$ es tal que $\|D\| = 3$ y $\angle(BAC)$ es congruente con $\angle(E_1OD)$, hallar $p+q$.

FORMULAS

• Magnitud de $X = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$

$$\|X\| = \sqrt{X \cdot X} = \sqrt{x^2 + y^2}$$

• Teorema de Pitágoras: X y Y son ortogonales si y solo si

$$\|X - Y\|^2 = \|X\|^2 + \|Y\|^2$$

• Caracterización ortogonalidad: Dos vectores X y Y son ortogonales si y sólo si $\|X - Y\| = \|X + Y\|$, si y sólo si $\text{dist}(X, Y) = \text{dist}(X, -Y)$.

• Identidad del Paralelogramo

$$\|X + Y\|^2 + \|X - Y\|^2 = 2\|X\|^2 + 2\|Y\|^2$$

• Desigualdad de Cauchy-Schwarz

$$|X \cdot Y| \leq \|X\|\|Y\|$$

• Desigualdad triangular

$$\|X + Y\| \leq \|X\| + \|Y\|$$

• Descomposición Ortogonal: Para U y V ortogonales,

$$X = \frac{X \cdot U}{\|U\|^2} U + \frac{X \cdot V}{\|V\|^2} V$$

• Proyección Ortogonal

$$P_{\mathcal{L}_U}(X) = P_U(X) = \frac{X \cdot U}{\|U\|^2} U$$

• (U, X) está positivamente orientado si $U^\perp \cdot X > 0$.

• El ángulo $\angle(BAC)$ es

- $\overline{A + \mathcal{L}^+_{B-A}} \cap \overline{A + \mathcal{L}^-_{C-A}}$ si (A, B, C) está orientada positivamente.
- $\overline{A + \mathcal{L}^+_{B-A}} \cup \overline{A + \mathcal{L}^-_{C-A}}$ si (A, B, C) está orientada negativamente.

• Coseno

$$\cos \angle(BAC) = \frac{(B - A) \cdot (C - A)}{\|B - A\|\|C - A\|}$$

• Ley del coseno

$$\|B - C\|^2 = \|B - A\|^2 + \|C - A\|^2 - 2\|B - A\|\|C - A\| \cos \angle(BAC)$$

• Seno

$$\text{sen} \angle(BAC) = \frac{(B - A)^\perp \cdot (C - A)}{\|(B - A)^\perp\|\|C - A\|}$$

• Ley de Senos

$$\frac{\text{sen} \angle(CAB)}{\|B - C\|} = \frac{\text{sen} \angle(ABC)}{\|C - A\|} = \frac{\text{sen} \angle(BCA)}{\|A - B\|}$$

• Identidad Pitagórica

$$\text{sen}^2 \angle(BAC) + \cos^2 \angle(BAC) = 1$$

• Tangente

$$\tan \angle(AOB) = \frac{\text{sen} \angle(AOB)}{\cos \angle(AOB)}$$

• Algunos ángulos notables

Grados	**Radianes**	**Coseno**	**Seno**
0	0	1	0
30	$\pi/6$	$\sqrt{3}/2$	$1/2$
45	$\pi/4$	$\sqrt{2}/2$	$\sqrt{2}/2$
60	$\pi/3$	$1/2$	$\sqrt{3}/2$
90	$\pi/2$	0	1

• Recta dirigida por U, que pasa por P

$$P + \mathcal{L}_U = \left\{ X \in \mathbb{R}^2 : X = P + rU, r \in \mathbb{R} \right\}.$$

• semiplano a la izquierda de $P + \mathcal{L}_U$

$$P + \mathcal{L}^+_U = \{X : U^\perp \cdot (X - P) > 0\}$$

• (A, B, C) está positivamente orientada si $(B - A, C - A)$ está positivamente orientado.

• Ecuaciones de rotación

$$\begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \cos \Theta - y \sin \Theta \\ x \sin \Theta + y \cos \Theta \end{pmatrix}$$